

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ E4

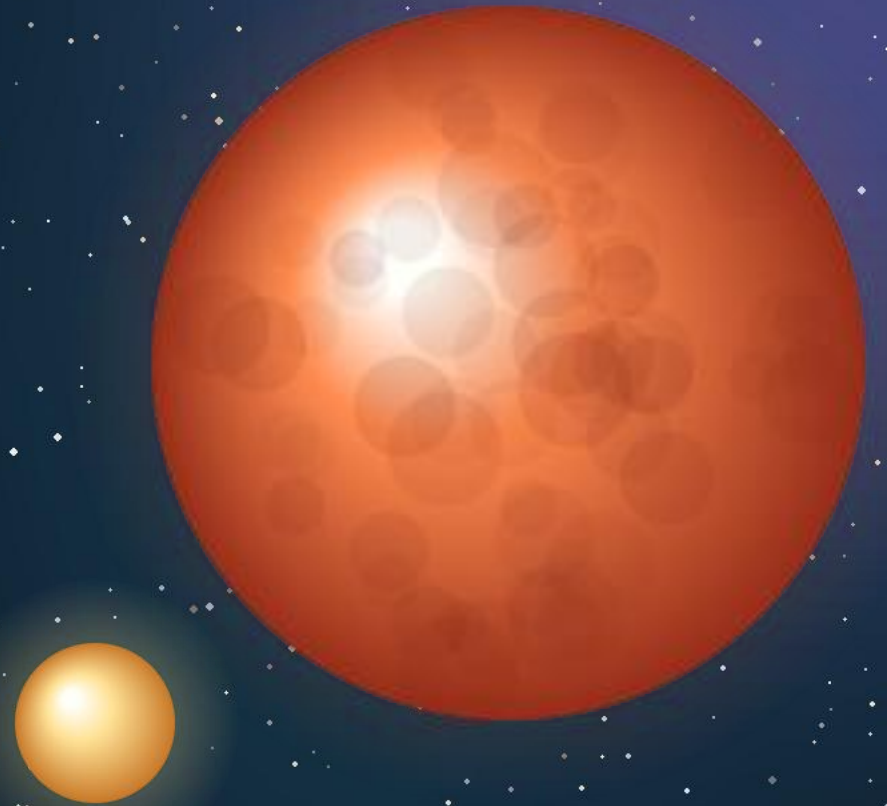
ห้องทดลอง ชีวิตดาวฤกษ์

กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์

สัปดาห์ที่ 5 · หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ดาวฤกษ์เกิดได้ไหม แล้วตายได้หรือเปล่า ?



ห้องคลอดของดาว ?



การตายของดาว ?

4,600 ล้านปี

อายุดวงอาทิตย์ตอนนี้ ผ่านมาราวครึ่งชีวิต

บีเทลจุส

ดาวสีแดงในกลุ่มดาวนายพราน ใกล้หมดอายุ

ฝุ่นดาว

ธาตุในร่างกายเราเคยอยู่ในดาวฤกษ์

ภารกิจวันนี้ : เข้าห้องทดลองชีวิตดาวฤกษ์ ดูดาวถือกำเนิดจากเมฆแก๊ส แล้วเร่งเวลาดูว่าดาวที่มีมวลต่างกันจะมีชีวิตและจุดจบต่างกันอย่างไร

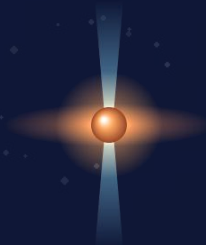
briefภารกิจวันนี้



01

ดาวฤกษ์

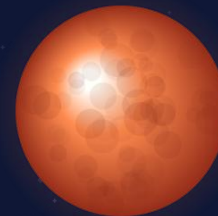
ฟังbrief 12 นาที
แรง 2 แรงสู้กัน



02

ภารกิจ A

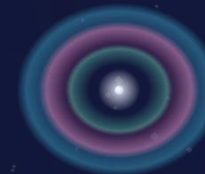
กำเนิดดาวฤกษ์
จากเนบิวลา 5 ชั้น



03

ภารกิจ B

เครื่องเร่งเวลา
มวลต่างกัน 5 ดวง



04

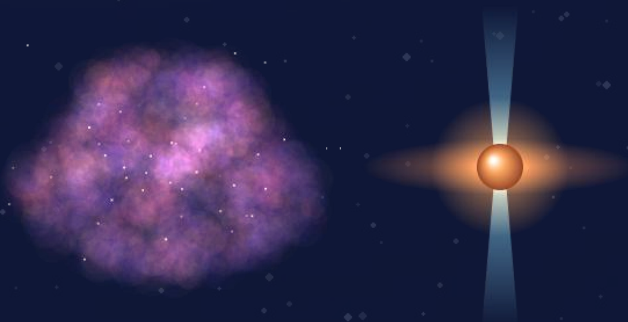
ภารกิจ C

เส้นทางชีวิตดาว
+ คดีดาวจริง

งานเก็บคะแนน : **ใบงาน E4 [4 คะแนน]** · ส่งครบ 2 หน้า = ได้เต็ม · ส่งท้ายคาบ

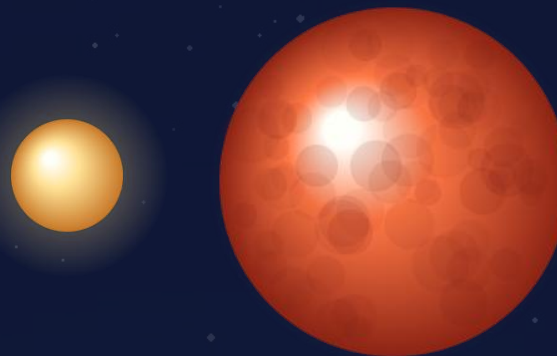
จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

1 ดาวฤกษ์เกิดอย่างไร



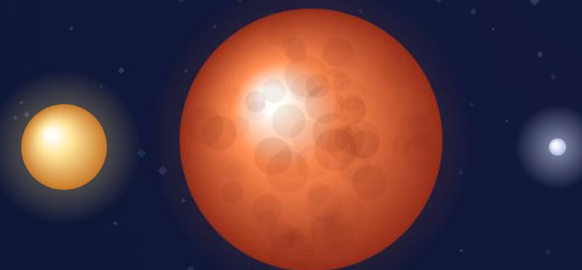
ความดัน อุณหภูมิ ขนาด
เปลี่ยนไปอย่างไร

2 มวลกำหนดชีวิต



มวลต่างกัน อายุและ
จุดจบต่างกันอย่างไร

3 สมบัติที่เปลี่ยนไป



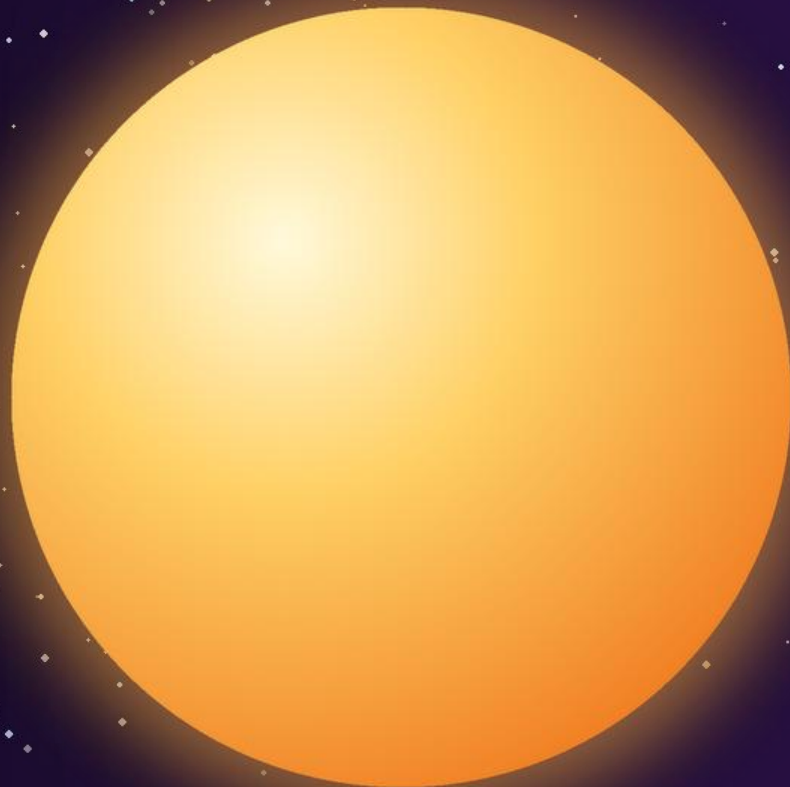
ขนาด อุณหภูมิผิว สี
ในแต่ละช่วงชีวิต

ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.4-6/4 และ ม.4-6/7 (ปลายทาง ออกข้อสอบปลายภาค)

ขั้นที่ 01

ดาวฤกษ์ คืออะไร

บริฟก่อนเข้าห้องทดลอง 12 นาที



ดาวฤกษ์ = ก้อนแก๊สร้อนที่ส่องแสงได้เอง



ดวงอาทิตย์

ดาวฤกษ์ที่ใกล้โลกที่สุด แก่นร้อนประมาณ 15 ล้าน
เคลวิน

ไฮโดรเจน + ฮีเลียม

แก๊สส่วนใหญ่ของดาวฤกษ์ (มาจากบิกแบง)

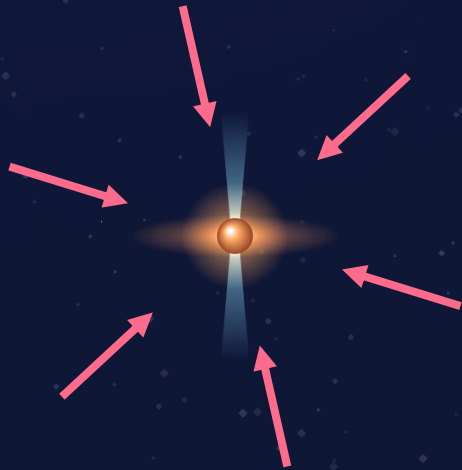
หลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม

ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ที่แก่น ให้พลังงานมหาศาล

ส่องแสงได้เอง

ต่างจากดาวเคราะห์ที่สะท้อนแสงดวงอาทิตย์

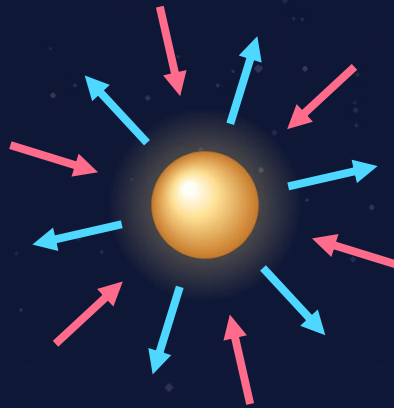
ชีวิตดาวฤกษ์ = แรง 2 แรงสู้กัน



ยุบตัว

แรงโน้มถ่วงชนะ
ตอนดาวกำลังเกิด

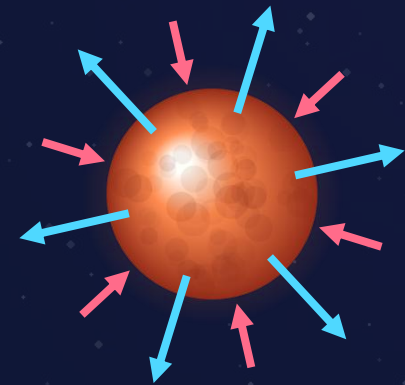
ลูกศรแดง แรงโน้มถ่วง ดึงเข้า



สมดุล

แรงเท่ากัน
ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก

ลูกศรฟ้า แรงดันของแก๊สร้อน ดันออก



ขยายตัว

เปลือกนอกขยาย
เมื่อเชื้อเพลิงที่แก่นหมด

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ห้องทดลองชีวิตดาวฤกษ์ 3 ภารกิจ

บนมือถือ + ใบงาน E4



เปิดสถานการณ์จำลอง ห้องทดลองชีวิตดาวฤกษ์



สแกนด้วยกล้องมือถือ

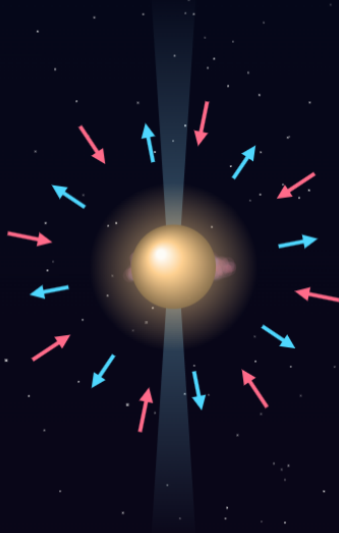
- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 5
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
กด "บันทึกค่า" แล้วจดลงใบงานที่ละส่วน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : กำเนิดดาวฤกษ์ จากเนบิวลา 5 ชั้น

แรงโน้มถ่วง (ดึงเข้า)
แรงดันของแก๊ส (ดันออก)

ภาพจำลอง ไม่ตามมาตราส่วน



ชั้นที่ 3 จาก 5

3. ดาวฤกษ์ก่อนเกิด

ก้อนแก๊สร้อนจนเรืองแสง แต่ยังไม่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ แสงมาจากความร้อนของการยุบตัว มักพ่นแก๊สออกเป็นลำ 2 ข้าง แรงดันยังสู้แรงโน้มถ่วงไม่ได้ จึงยุบตัวต่อ

ขนาด (เทียบกับดวงอาทิตย์ปัจจุบัน)

10 เท่า

อุณหภูมิที่แก่น

1,000,000 K

ความดันที่แก่น

ปานกลาง



สังเกต

ยิ่งยุบตัว ขนาดยิ่งเล็กลง อุณหภูมิและความดันที่แก่นยิ่งสูงขึ้น แก่นร้อนถึงประมาณ 10 ล้านเคลวิน ดาวฤกษ์จึงเกิด

1

เลื่อนแถบเวลา หรือแตะ "ไปข้างหน้าต่อไป"

2

สังเกตลูกศร แรงโน้มถ่วง กับแรงดัน

3

กด "บันทึกค่า" ให้ครบ 5 ชั้น

4

จดลงใบงาน ส่วนที่ 1 ตอบข้อ 1-3

20 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : เครื่องเร่งเวลา (การทดลองของสัปดาห์)

0.5 เท่า
ดาวแคระแดง

1 เท่า
แบบดวงอาทิตย์

4 เท่า
มวลปานกลาง

15 เท่า
มวลมาก

40 เท่า
มวลมากที่สุด

มวลตั้งต้น 1 เท่าของดวงอาทิตย์ · แถบเวลาไม่ตามสัดส่วนจริง



ดวงอาทิตย์ปัจจุบัน (เทียบขนาด)



ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก ดาวยักษ์แดง เนบิวลาดาวเคราะห์ ดาวแคระขาว

1 ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก

2 ดาวยักษ์แดง

3 เนบิวลาดาวเคราะห์

4 ดาวแคระขาว

ช่วงชีวิต
ดาวยักษ์แดง

ขนาด (เท่าดวงอาทิตย์)
100 เท่า

อุณหภูมิผิว · สี
3,500 K · แดงส้ม

อายุของดาว
อายุราว 10,000–11,000 ล้านปี

ไฮโดรเจนที่แกนหมด แก่นยุบตัวและร้อนขึ้น เปลือกนอกขยายตัวใหญ่ขึ้นราว 100 เท่าและเย็นลงจนเห็นเป็นสีแดงส้ม ดวงอาทิตย์จะกลืนดาวพุธและดาวศุกร์ ความส่องสว่างเพิ่มขึ้นหลายพันเท่า

- 1 เลือกมวลตั้งต้น 5 ดวง
- 2 กด "เร่งเวลา" ดูจนถึงซากสุดท้าย
- 3 กด "บันทึกผล" ให้ครบ 5 ดวง
- 4 ดูดาวมวล 1 เท่าที่ละช่วง (ส่วนที่ 3)
- 5 จดลงใบงาน ตอบข้อ 4–6

ตัวแปรต้น : **มวลตั้งต้น** · 25 นาที

ภารกิจ C : ไขคดีชีวิตดาว

ซูเปอร์โนวา การระเบิดครั้งใหญ่	ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก หลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม	ดาวแคระขาว ขนาดเท่าโลก ค่อย ๆ เย็นลง	เนบิวลา เมฆแก๊สและฝุ่นเย็น	ดาวนิวตรอน หรือ หลุมดำ ซากที่หนาแน่นที่สุด
ดาวยักษ์แดง ขยายตัว ผิวเย็นลง	ดาวฤกษ์ก่อนเกิด เรืองแสงจากการยุบตัว	ดาวยักษ์ใหญ่แดง ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์หลายร้อยเท่า	เนบิวลาดาวเคราะห์ เปลือกแก๊สหลุดออก	

เส้นทางที่ 1 : ดาวมวลน้อย เช่น ดวงอาทิตย์ (น้อยกว่าประมาณ 8 เท่า)

เนบิวลา

ดาวฤกษ์ก่อนเกิด

ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก

ดาวยักษ์แดง

เนบิวลาดาวเคราะห์

ดาวแคระขาว

เส้นทางที่ 2 : ดาวมวลมาก (มากกว่าประมาณ 8 เท่า)

เนบิวลา

ดาวฤกษ์ก่อนเกิด

ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก

4

5

6

- 1 เรียงเส้นทางชีวิตดาวมวลน้อย 6 ขั้น
- 2 เรียงเส้นทางชีวิตดาวมวลมาก 6 ขั้น
- 3 ไขคดีดาวจริง 3 คดี
- 4 รับรหัสผ่าน จดลงใบงานส่วนที่ 4

20 นาที · ส่วนที่ 4 5

ส่วนที่ 5 บัตรประจำตัวดาวฤกษ์

ใบงาน E4 : ห้องทดลองชีวิตดาวฤกษ์

หน้า 1

หัวกระดาษ : ชื่อ ห้อง เลขที่.ฝนเลข

1.ภารกิจ A : ตาราง 5 ชั้น + 3 ข้อ

2.ภารกิจ B : ตาราง 5 ดวง + 2 ข้อ

หน้า 2

แถบด้านหลัง : เขียนเลขประจำตัว

3.สมบัติของดวงอาทิตย์ 3 ช่วง + 1 ข้อ

4.เส้นทางชีวิตดาว 2 แบบ + รหัสผ่าน

5.บัตรประจำตัวดาวฤกษ์ (ออกแบบเอง)

หน้า 1

หน้า 2

4 คะแนน · ส่งครบ 2 หน้า = ได้เต็ม · ส่งท้ายคาบคู่ · ไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้

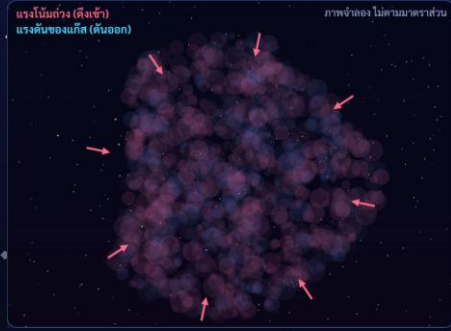
ขั้นที่ 03

สรุป ชีวิตดาว

ทบทวนพร้อมกันก่อนส่งใบงาน 10 นาที



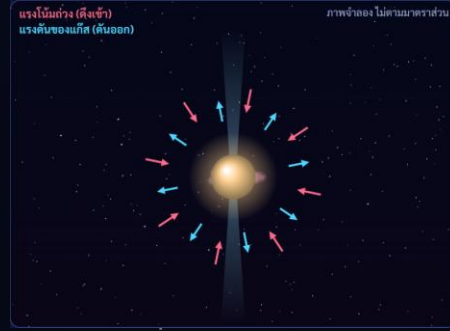
ดาวฤกษ์เกิดอย่างไร



1 เนบิวลา



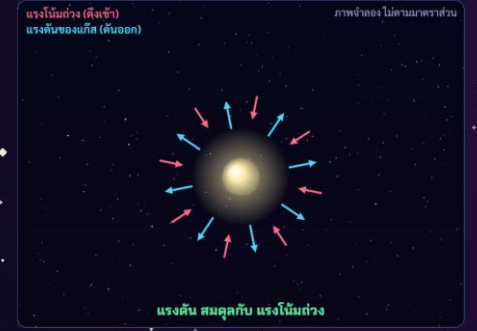
2 ยูปตัว



3 ก่อนเกิด



4 เกิดใหม่



5 ลำดับหลัก

ขนาด



เล็กลง 3 ล้านเท่า ไปจนเหลือ 1 เท่า

อุณหภูมิแก่น



สูงขึ้น 10 K ไปถึง 15 ล้าน K

ความดันแก่น



สูงขึ้น จนสมดุลกับแรงโน้มถ่วง

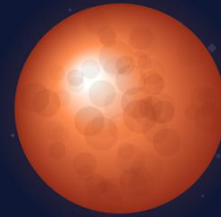
ดาวฤกษ์เกิด : แก่นร้อนถึงประมาณ 10 ล้านเคลวิน หลอมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม

เส้นทางชีวิตดาว ขึ้นกับมวลตั้งต้น

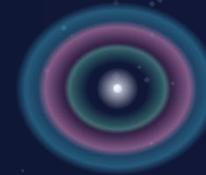


มวลตั้งต้น เป็นตัวกำหนดว่าดาวจะเดินเส้นทางไหน

มวลน้อย (น้อยกว่าประมาณ 8 เท่า) เช่น ดวงอาทิตย์



ดาวยักษ์แดง

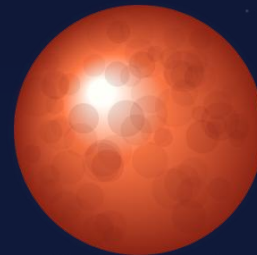


เนบิวลาดาวเคราะห์



ดาวแคระขาว

มวลมาก (มากกว่าประมาณ 8 เท่า)



ดาวยักษ์ใหญ่แดง



ซูเปอร์โนวา



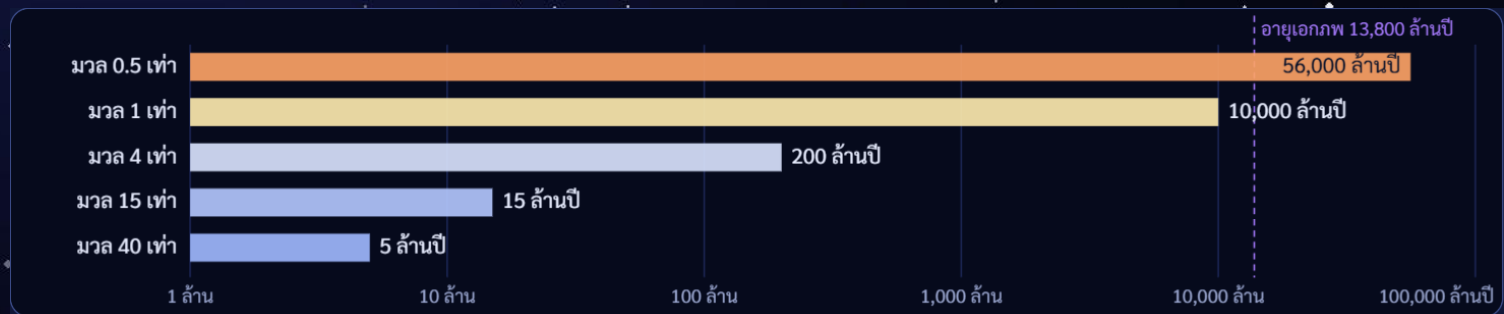
ดาวนิวตรอน

หรือ



หลุมดำ

ยิ่งมวลมาก ยิ่งอายุสั้น



อายุในช่วงลำดับหลัก (มวลตราส่วนลอการิทึม) · เส้นม่วง = อายุเอกภพ 13,800 ล้านปี

เพราะ ดาวมวลมาก แก่นร้อนและความดันสูงกว่า ใช้เชื้อเพลิงเร็วมาก
จึงหมดเร็ว เหมือนรถถังใหญ่แต่กินน้ำมันจุ

มวล 40 เท่า
อยู่ได้ราว 5 ล้านปี

มวล 0.5 เท่า
อยู่ได้ราว 56,000 ล้านปี

อนาคตดวงอาทิตย์

ตอนนี้ 4,600 ล้านปี

ลำดับหลัก สีเหลือง 5,800 K

อีก 5,000 ล้านปี

ดาวยักษ์แดง ใหญ่ขึ้น 100 เท่า
ผิวเย็นลง สีแดงส้ม

สุดท้าย

ดาวแคระขาว ขนาดเท่าโลก
ไม่ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา

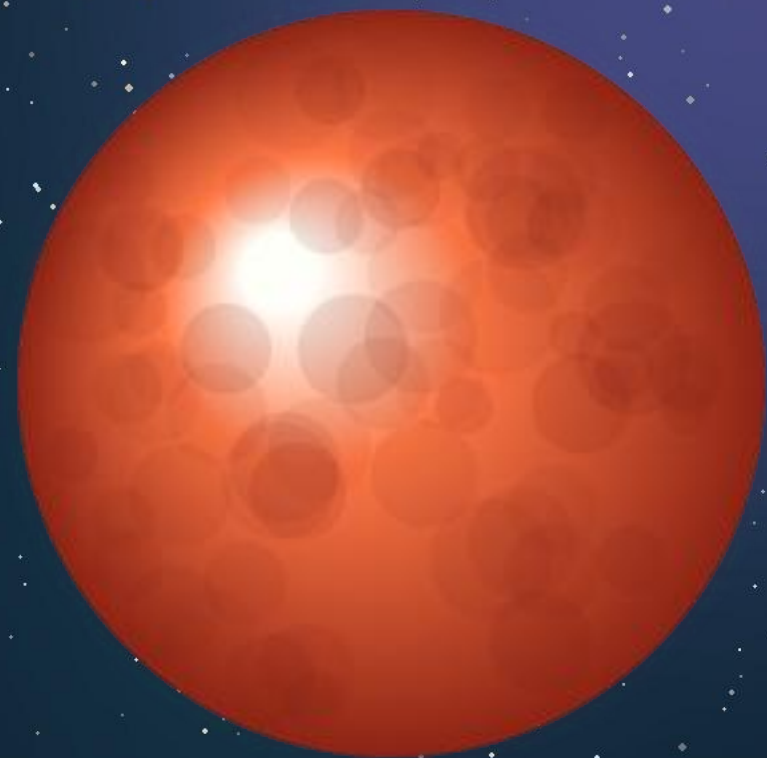
ภารกิจ E4 สำเร็จ

ภารกิจหน้า : E5

สมบัติของดาวฤกษ์

- 1 ส่งใบงาน E4 ครบ 2 หน้า ก่อนออกจากห้อง
- 2 ส่วนที่ 5 บัตรประจำตัวดาว ทำต่อได้ในคาบเดียว
- 3 ทำไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

มวลตั้งต้นกำหนดชีวิตและจุดจบของดาว

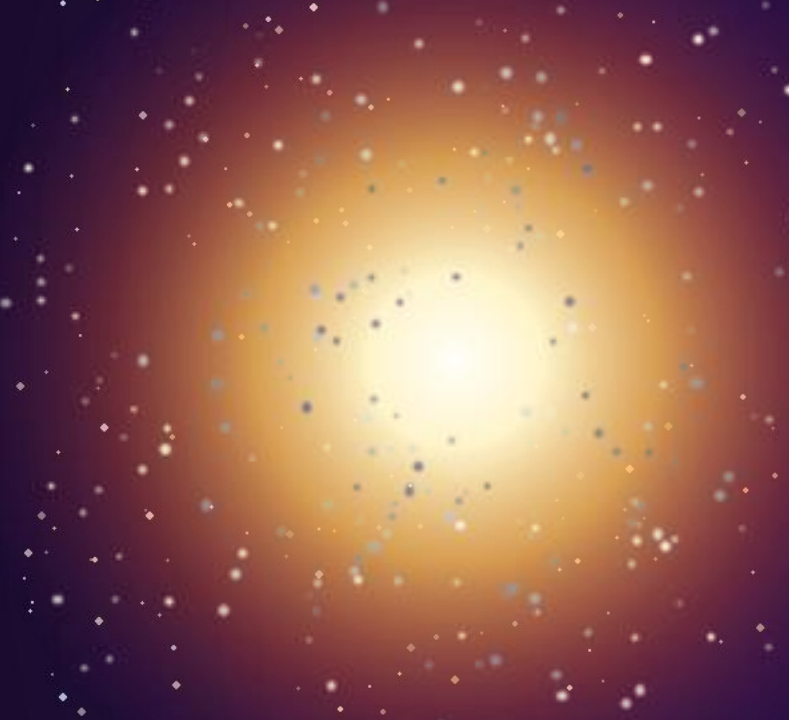


คาบเดี่ยว

เราคือ

ฝุ่นดาว

ธาตุในตัวเรามาจากไหน



ธาตุในตัวเรา เคยอยู่ในดาวฤกษ์



เราจึงเป็น "ฝุ่นดาว" ที่มีชีวิต

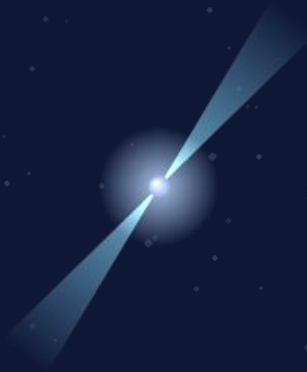
ซากดาว 3 แบบ หนาแน่นสุดขีด



ดาวแคระขาว

ขนาดเท่าโลก
1 ช้อนชาหนักราว 5 ตัน

มวลน้อย เช่น ดวงอาทิตย์



ดาวนิวตรอน

กว้างราว 20 km
1 ช้อนชาหนักหลายพันล้านตัน

มวลมาก 8-25 เท่า



หลุมดำ

แรงโน้มถ่วงสูงมาก
แม้แต่แสงก็หนีไม่ได้

มวลมากกว่า 25 เท่า

ชมวีดิทัศน์ : ชีวิตของดาวฤกษ์

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 ดาวเกิดจากอะไร
- 2 อะไรทำให้ชีวิตดาวต่างกัน
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

ดาวฤกษ์เกิดจากเนบิวลาที่ยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วง

ถูก / ผิด

2

ดาวยังมีมวลมาก ยิ่งมีอายุยาวนาน

ถูก / ผิด

3

ดวงอาทิตย์จะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาในอนาคต

ถูก / ผิด

4

ดาวักษ์แดงมีผิวเย็นกว่าดวงอาทิตย์ในปัจจุบัน

ถูก / ผิด

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ส่งใบงาน E4 ครบ 2 หน้าแล้วหรือยัง
หัวกระดาษครบ ฝนเลขหน้า 1 เขียนเลขซ้ำหน้า 2



ส่วนที่ 5 บัตรประจำตัวดาวฤกษ์เสร็จหรือยัง
ตั้งชื่อ เลือกมวล เขียนชีวิตให้สอดคล้อง วาดภาพ



ใบงาน E3 E2 E1 และ 00 ค้างไหม
ดูสถานะบนเว็บ ES Journey หน้าห้องของตัวเอง



สถานการณ์จำลอง E4

ES JOURNEY

เราคือฝุ่นดาว

พบกันที่ภารกิจ E5.: สมบัติของดาวฤกษ์



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

